

1. 1

- (1) 電場領域内において、 z 方向は、速度 u で一定. x 方向は加速度 $a_x = \frac{eV}{md}$ の等加速度運動^{※3}.

よって、通過時間は $\tau = \frac{\ell}{u}$ であり、

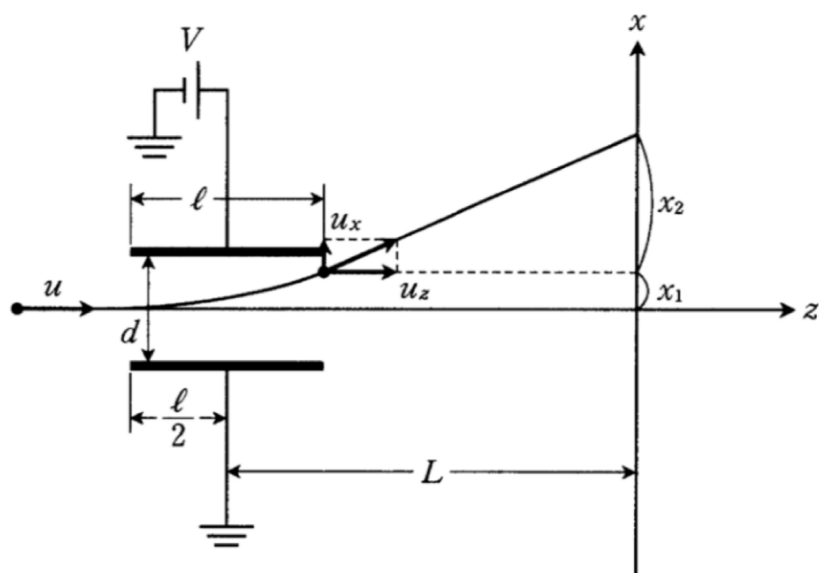
$$x_1 = \frac{1}{2}a_x\tau^2 = \frac{eV\ell^2}{2mu^2d}.$$

- (2) 電場領域通過後、速度の x 成分は $a_x\tau$ で一定となる^{※4}. よって、

$$x_2 = a_x\tau \times \frac{L - \frac{1}{2}\ell}{u} = \frac{eV\ell(2L - \ell)}{2mu^2d}.$$

- (3) ここまでの結果から、

$$x_1 + x_2 = \frac{eV\ell L}{mu^2d} \quad \therefore \frac{e}{m} = \frac{u^2d(x_1 + x_2)}{VL\ell} \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}.$$



- (4) 円運動ゆえ、運動方程式（中心方向）より、

$$m \frac{u^2}{r} = euB \quad \therefore r = \frac{mu}{\underline{eB}}.$$

- (5) $(r - y_1)^2 + b^2 = r^2$ より、

$$y_1 = r - \sqrt{r^2 - b^2} = r - r \sqrt{1 - \left(\frac{b}{r}\right)^2} \doteq r - r \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{b}{r}\right)^2 \right\} = \frac{b^2}{2r}.$$

よって、

$$y_1 = \frac{eBb^2}{\underline{2mu}}.$$

- (6) 図より、 $y_2 = \left(L - \frac{b}{2}\right) \tan \theta$ ゆえ、

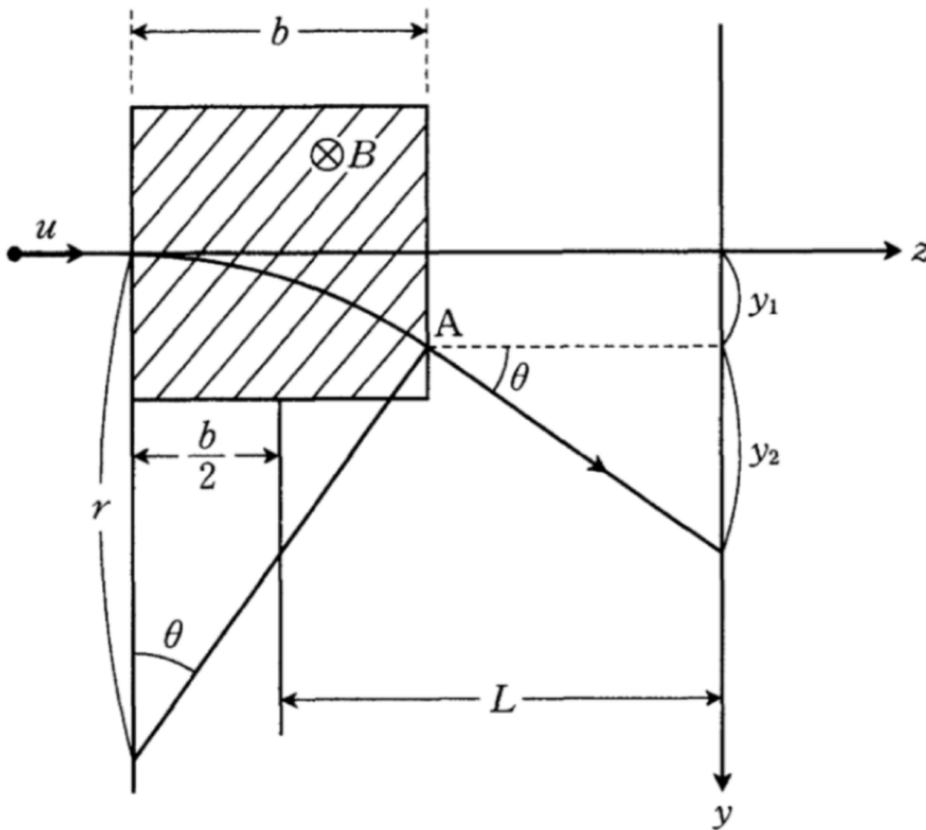
$$y_2 \doteq \left(L - \frac{b}{2}\right) \frac{b}{r} = \frac{eBb(2L - b)}{\underline{2mu}}.$$

- (7) ここまでの結果から、

$$y_1 + y_2 = \frac{eBLb}{mu} \quad \therefore \frac{e}{m} = \frac{u(y_1 + y_2)}{\underline{BLb}} \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}.$$

- (8) u を消去するために、 $\textcircled{1}/\textcircled{2}^2$ として、

$$\frac{e}{m} = \frac{V\ell(y_1 + y_2)^2}{\underline{B^2b^2dL(x_1 + x_2)}}.$$



1. 2

- (1) 油滴の質量は $m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3$ である。油滴の運動方程式より、

$$m \cdot 0 = mg - 6\pi\mu av \quad \therefore a = \sqrt{\frac{9}{2} \frac{\mu v}{\rho g}}.$$

- (2) 極板間の電場は鉛直上向きに $E_0 = \frac{V_0}{D}$ である。油滴の運動方程式より、

$$m \cdot 0 = mg - qE_0 \quad \therefore q = \frac{4\pi}{3} \frac{a^3 \rho g D}{V_0}.$$

- (3) $|q|$ の値は全て e の整数倍となるはずであるから、異なる $|q|$ の値の差も e の整数倍となるはずである。そこで、実験で得られた $|q|$ の値を小さい順に並べて、隣り合う数の差をとると、

$$1.7 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad 4.8 \times 10^{-19} \text{ C}$$

となり、おおよそ

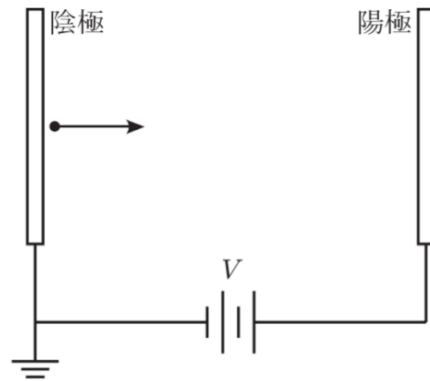
$$e = \underline{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}$$

と推定される^{※1}。

2. 0 エレクトロン・ボルト

図のように，陰極（電位 0 ）から運動エネルギー K で飛び出した電子（質量 m ，電荷 $-e$ ）が電場によって加速され，陽極（電位 V ）に到達する過程を考えよう．

電子が陽極に達する直前の運動エネルギーを $K + \Delta K$ とする． ΔK を求めよ．



プランク定数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

真空中の光速 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$

電気素量 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

中性子の質量 $m_n = 1.00866 \text{ u}$

陽子の質量 $m_p = 1.00728 \text{ u}$

電子の質量 $m_e = 0.00055 \text{ u}$

◆光の粒子性

エレクトロン・ボルト

電子が電位 V 高い所へ走ると、運動エネルギーが eV 増える。特に、電子が電位 $V = 1 \text{ V}$ 高い所へ走るときに得る運動エネルギー $e \times 1 \text{ V}$ を 1 eV と定義する*1:

$$\underline{1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}}.$$

光の粒子性

光（一般には電磁波）について、回折や干渉は、光を波のように扱って説明する。一方で、光電効果やコンプトン効果など、ミクロな世界でのある種の現象では、光を光子（フォトン）なる粒子の集団のように扱って説明する。

光子（フォトン）

振動数 ν 、波長 $\lambda = \frac{c}{\nu}$ の光（電磁波）の光子について、

$$\text{エネルギー } E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \quad \text{運動量の大きさ } p = \frac{h}{\lambda}.$$

光電効果

金属に波長の短い紫外線などの光（電磁波）を当てると、電子が飛び出す*2。この現象を光電効果と呼び、以下の理由から、光を波として扱うと上手く説明ができない。

- ① 当てる光の振動数がある値（限界振動数）より小さいと、いくら光を強くしても光電子は飛び出さない。一方で、光の振動数が限界振動数より大きいと、光が弱くても光電子が瞬時に飛び出す*3。
- ② 光電子の運動エネルギーの最大値は、光の振動数で決まり、強さには依らない。一方で、光の強さを強くすると、飛び出す光電子の数が増える*4。

この光電効果では、金属内の自由電子が光子を吸収してエネルギーを受け取って飛び出すと考える。飛び出した光電子の最大運動エネルギーは、 $\underline{K_{\max} = h\nu - W}$ で与えられる。ここで、自由電子が金属外部に出るのに必要なエネルギーの最小値 W を仕事関数とよぶ。

2. 1

- (1) 光電子の運動エネルギーの最大値を $K_{\max}$ とすると、

$$K_{\max} = h\nu - W = eV_0 .$$

光電効果が起こるためには、 $K_{\max} > 0$ より、

$$\nu > \frac{W}{h} .$$

よって、限界振動数は、

$$\nu_c = \frac{W}{h} .$$

- (2) V を十分大きくすると電極 K から飛び出した光電子の全てが電極 P に届くようになり、それ以上 V を上げて単位時間あたりに電極 P に届く電子数は増えないから、

- (3) 光の強度を大きくすることは、光子の数を増やすことに対応する。よって、飛び出す光電子の数も増え、 I_m は大きくなると考えられる。一方で、ひとつひとつの光電子の運動エネルギーは光の強度に依らないため、 V_0 は変わらない。

- (4) 光を照射した瞬間に光電子が飛び出す。

- (5) $K_{\max} = eV_0 = h\nu - W$ より、

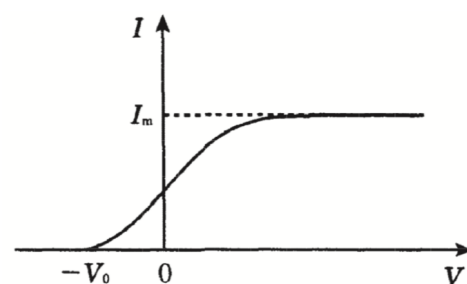
$$V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e} .$$

これより、図 3 のグラフの傾きは $\frac{h}{e}$ であり、

$$\frac{h}{e} = 4.1 \times 10^{-15} \text{ V/Hz} \quad \therefore h = 4.1 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s} .$$

また、

$$\nu_c = \frac{W}{h} = 4.6 \times 10^{14} \text{ Hz} \quad \therefore W = 1.88 \cdots \text{ eV} \approx \underline{1.9 \text{ eV}} .$$



コンプトン効果

X線を物質に照射すると、出射するX線の一部の波長が伸び、電子が散乱される。このコンプトン効果は、光子と電子が弾性衝突すると考える。

(1) エネルギー保存則は、

$$\frac{hc}{\lambda'} + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{hc}{\lambda} \quad \dots\dots ①.$$

運動量保存則は、成分ごとに、

$$\begin{cases} \frac{h}{\lambda'} \cos \theta + mv \cos \phi = \frac{h}{\lambda} & \dots\dots ②, \\ \frac{h}{\lambda'} \sin \theta + m(-v \sin \phi) = 0 & \dots\dots ③. \end{cases}$$

(2)
$$\frac{\lambda'}{\lambda} + \frac{\lambda}{\lambda'} = \left(1 + \frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right) + \left(1 + \frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^{-1} \doteq 1 + \frac{\Delta\lambda}{\lambda} + 1 - \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = 2.$$

(3) ②, ③から ϕ を消去すると、

$$\begin{aligned} (mv)^2 &= \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \cos \theta\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'} \sin \theta\right)^2 \\ &= \frac{h^2}{\lambda\lambda'} \left(\frac{\lambda'}{\lambda} + \frac{\lambda}{\lambda'} - 2 \cos \theta\right) \\ &\doteq \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} (1 - \cos \theta). \end{aligned}$$

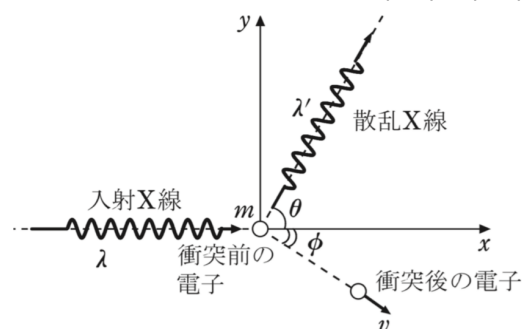
これと①から v を消去して、

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta).$$

よって、

$$\lambda_C = \frac{h}{mc}.$$

(4)
$$\lambda_C = \frac{h}{mc} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}} = 2.41 \dots \times 10^{-12} \text{ m} \doteq \underline{\underline{2.4 \times 10^{-12} \text{ m}}}.$$



2. 3

- (1) 光子の入射方向を正とすると、運動量は $+\frac{h\nu}{c}$ から $-\frac{h\nu}{c}$ へと変わる。また、受けた力積は $-i$ である。よって、

$$-\frac{h\nu}{c} - \frac{h\nu}{c} = -i \quad \therefore i = \underbrace{\frac{2h\nu}{c}}.$$

- (2) 光子 1 個あたりのエネルギーは $h\nu$ であり、 Δt 間に光が運ぶエネルギーは $I\Delta t$ であるから、

$$\Delta n = \frac{I\Delta t}{\underbrace{h\nu}}.$$

- (3) 鏡が Δt 間に受ける力積の合計は、

$$i\Delta n = \frac{2I}{c}\Delta t$$

である。これを $PS\Delta t$ と見なすことにより、

$$P = \frac{2I}{\underbrace{cS}}.$$

◆物質の波動性

物質の波動性

ミクロな世界では、電子などの粒子が、回折や干渉などを起こす。その際には、物質を物質波（ド・ブロイ波）なる波のように扱う。

物質波（ド・ブロイ波）

運動量の大きさ p の物質の物質波 について、

$$\text{波長 } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} \quad (k: \text{運動エネルギー } E_k)$$

3. 1

(1) 力学的エネルギー保存則より、

$$\frac{p^2}{2m} + (-e)V = 0 \quad \therefore p = \sqrt{2meV}.$$

よって、

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV}}.$$

(2) 強めあう条件（ブラッグの条件）は、

$$\underline{2d \sin \theta = n\lambda}.$$

(3)

$$\rho = \frac{\frac{1}{8} \times 8 \times \frac{G}{N_A}}{d^3} \quad \therefore N_A = \frac{G}{\rho d^3}$$

◆原子の構造

水素原子のボーア・モデル

ボーアは、水素原子内の電子について以下の仮定を設けることで、水素原子の構造を説明した。

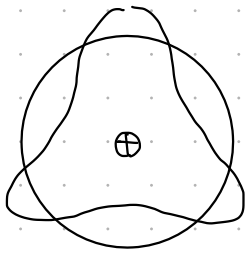
①量子条件：軌道一周の長さが電子波長の整数倍となる（定常波を形成する）とき、定常状態となり電磁波を出さない*5。

$$2\pi r = n\lambda = n \cdot \frac{h}{m\lambda v}$$

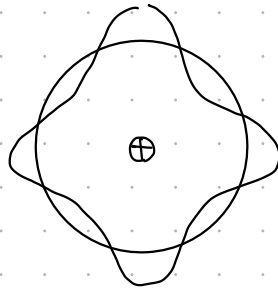
②振動数条件：電子がある軌道から別の軌道へ移るとき、エネルギー準位の差に等しいエネルギーの光子1個をやりとりする。

水素原子に限らず、一般の原子内の電子の軌道半径はとびとびの値を取り、対応するエネルギーもとびとびの値となる。このように原子が実際にとりうるエネルギーの値をエネルギー準位という。その結果、原子から放出される光（電磁波）の波長は原子特有のものとなる。

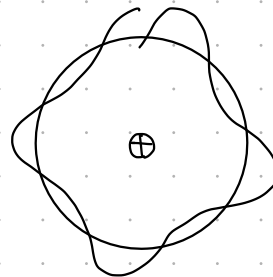
① 量子条件



$n=3$

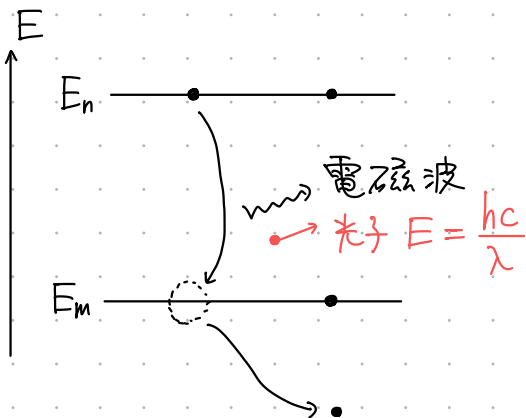


$n=4$



(不安定)

② 振動数条件



$$\frac{hc}{\lambda} = E_n - E_m$$

4. 1

(1) 運動方程式 (中心方向) より,

$$m \frac{v^2}{r} = k \frac{e^2}{r^2} \quad \therefore v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}}$$

量子条件: $2\pi r = n \frac{h}{mv} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

(2) 量子条件より得られる $v = \frac{nh}{2\pi mr}$ と(1)の結果から v を消去して整理すれば,

$$r = \frac{h^2}{4\pi^2 k m e^2} n^2 (= r_n) \quad \leftarrow \text{とびとびの値}$$

よって,

$$a_B = \frac{h^2}{4\pi^2 k m e^2}$$

ちなみに, 数値計算すると, $a_B = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ である.

(3) 電子の力学的エネルギーは,

$$\frac{1}{2} m v^2 + \left(-k \frac{e^2}{r} \right) = -\frac{ke^2}{2r} \quad \left((1) \text{より } \frac{1}{2} m v^2 = \frac{ke^2}{2r} \right)$$

ゆえ, r に r_n を代入して,

$$E_n = -\frac{ke^2}{2r_n} = -\frac{ke^2}{2a_B} \frac{1}{n^2} \quad \leftarrow \text{とびとびの値 (エネルギー準位)}$$

よって,

$$I = \frac{ke^2}{2a_B}$$

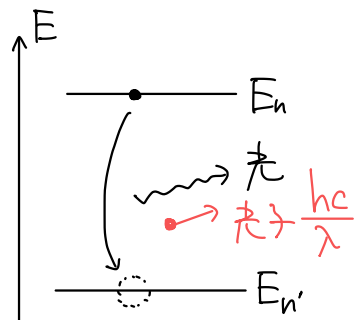
(4) 振動数条件より,

$$\frac{hc}{\lambda} = E_n - E_{n'} \quad \therefore \frac{1}{\lambda} = \frac{I}{hc} \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

よって,

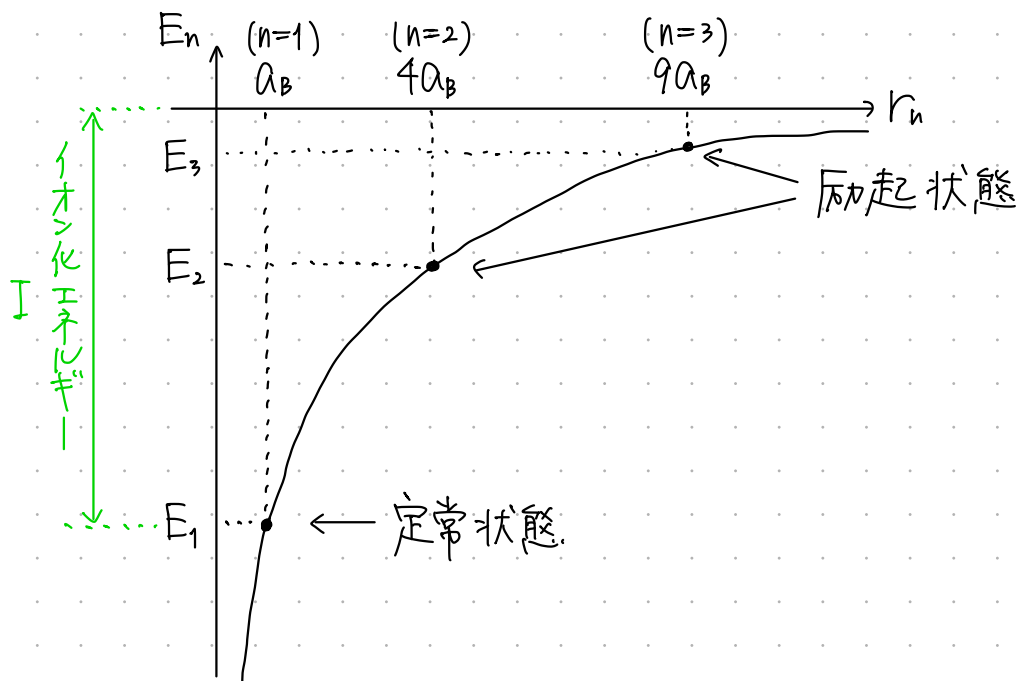
$$R = \frac{I}{hc}$$

R: リュードベリ定数



(5) イオン化エネルギーは, $E_1 = -I$ の状態を $E_\infty = 0$ の状態にするのに必要なエネルギーであるから, I である. $I = 13.6 \text{ eV}$ ゆえ,

$$R = \frac{13.6 \text{ eV}}{4.1 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}} = 1.10 \dots \times 10^7 \text{ m}^{-1} \approx \underline{1.1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}}$$



4. 2

(1) ライマン系列では,

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

より,

$$\lambda_1 = \frac{4}{3R}, \quad \lambda_2 = \frac{9}{8R}, \quad \lambda_3 = \frac{16}{15R}, \quad \lambda_4 = \frac{25}{24R}.$$

よって,

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{27}{32}, \quad \frac{\lambda_3}{\lambda_1} = \frac{4}{5}, \quad \frac{\lambda_4}{\lambda_1} = \frac{25}{32}.$$

(2) バルマー系列では,

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n = 3, 4, 5, \dots)$$

より,

$$\lambda_1 = \frac{36}{5R}, \quad \lambda_2 = \frac{16}{3R}, \quad \lambda_3 = \frac{100}{21R}, \quad \lambda_4 = \frac{9}{2R}.$$

よって,

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{20}{27}, \quad \frac{\lambda_3}{\lambda_1} = \frac{125}{189}, \quad \frac{\lambda_4}{\lambda_1} = \frac{5}{8} = \frac{20}{32}.$$

(3) このとき,

$$\frac{\lambda_4}{\lambda_1} = \frac{410}{656} = \frac{5}{8}$$

ゆえ, これはバルマー系列である. よって,

$$\lambda_4 = \frac{9}{2R} = 410 \times 10^{-9} \text{ m} \quad \therefore R = 1.097 \dots \times 10^7 \text{ m}^{-1} \approx \underline{\underline{1.10 \times 10^7 \text{ m}^{-1}}}.$$

$$\therefore R = \frac{2}{9} \lambda_4 \quad \swarrow$$

4. ㊟

(1) 運動方程式（中心方向）より,

$$m \frac{v^2}{r} = \left| k \frac{(+e)(-e)}{(2r)^2} \right| \quad \therefore mv^2 = \frac{ke^2}{4r} \quad \dots\dots\dots \textcircled{1} .$$

すると, ①を用いて,

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \times 2 + k \frac{(+e)(-e)}{2r} = -\frac{\cancel{ke^2}}{\cancel{4r}} \quad \dots\dots\dots \textcircled{2} .$$

(2) 量子条件より,

$$v = \frac{nh}{4\pi mr} \quad \dots\dots\dots \textcircled{3} .$$

すると, ①, ③より,

$$m \left(\frac{nh}{4\pi mr} \right)^2 = \frac{ke^2}{4r} \quad \therefore r = \frac{h^2}{\cancel{4\pi^2 m k e^2}} n^2 (= r_n) .$$

(3) ②より,

$$E_n = -\frac{ke^2}{4r_n} = -\frac{\pi^2 m k^2 e^4}{\cancel{h^2}} \frac{1}{n^2}$$

となる※².

4. 4

- (1) エネルギー準位の差に等しいエネルギーを持つ光子が放出されるので,

$$E^* - E = h\nu_0 \quad \therefore \nu_0 = \frac{E^* - E}{\hbar}.$$

- (2) 運動量保存則より,

$$\begin{cases} \frac{h\nu}{c} \cos \alpha + MV \cos \beta = MV_0, \\ -\frac{h\nu}{c} \sin \alpha + MV \sin \beta = 0. \end{cases}$$

これらから β を消去して,

$$(MV)^2 = \left(MV_0 - \frac{h\nu}{c} \cos \alpha\right)^2 + \left(\frac{h\nu}{c} \sin \alpha\right)^2$$

$$\therefore \frac{1}{2}MV^2 - \frac{1}{2}MV_0^2 = h\nu \left(\frac{h\nu}{2Mc^2} - \frac{V_0}{c} \cos \alpha\right).$$

また, エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}MV^2 + h\nu + E = \frac{1}{2}MV_0^2 + E^* \quad \therefore \frac{1}{2}MV^2 - \frac{1}{2}MV_0^2 = h(\nu_0 - \nu).$$

よって,

$$h(\nu_0 - \nu) = h\nu \left(\frac{h\nu}{2Mc^2} - \frac{V_0}{c} \cos \alpha\right) \quad \therefore \frac{\nu - \nu_0}{\nu} = \frac{V_0 \cos \alpha}{c} - \frac{h\nu}{2Mc^2}.$$

- (3) $\frac{h\nu}{Mc^2}$ を無視すれば,

$$\frac{\nu - \nu_0}{\nu} = \frac{V_0 \cos \alpha}{c} \quad \therefore \frac{\nu}{\nu_0} = \frac{c}{c - V_0 \cos \alpha}.$$

これは, ドップラー効果の公式に当てはめた結果と一致する.

X線の発生

高電圧で加速した電子を物質に入射させると、2つの異なる仕組みに基づいてX線が発生する。

- ① 物質中で電子が減速されて、運動エネルギーを失う。そのエネルギーの減少分に対応した光子が放出される。放出される光子のエネルギーは、電子が持っていたエネルギーより小さい色々な値を持つため、連続X線と呼ばれる。
- ② 高速の電子が原子に衝突して内側の軌道の電子をたたき出す。すると、空いた軌道へ外側の軌道の電子が落ちる。その際にそのエネルギー準位の差に等しいエネルギーを持つ光子が放出される。その波長は原子の種類で決まるため、固有X線（特性X線）と呼ばれる。

- (1) 加速された電子の運動エネルギーは eV である。それがすべて光子のエネルギーになる場合を考えて、

$$\frac{hc}{\lambda_{\min}} = eV \quad \therefore \lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}$$

- (2) エネルギー準位の差が放出される光子のエネルギーに等しいことから、

$$E_2 - E_1 = \frac{hc}{\lambda_1}, \quad E_3 - E_1 = \frac{hc}{\lambda_2} \quad \dots ②$$

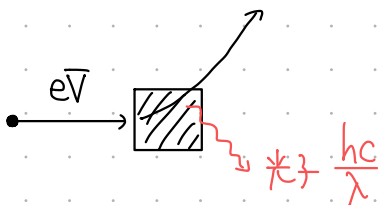
よって、② - ① より

$$E_3 - E_2 = hc \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)$$

$$\begin{aligned} &= 4.14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s} \times \left(\frac{1}{1.39 \times 10^{-10} \text{ m}} - \frac{1}{1.54 \times 10^{-10} \text{ m}} \right) \\ &= 8.61 \dots \times 10^2 \text{ eV} \\ &\approx \underline{\underline{8.6 \times 10^2 \text{ eV}}} \end{aligned}$$

- (3) 特性X線の波長は物質のエネルギー準位の差のみで決まっているので、加速電圧を変えても 変わらない※1。

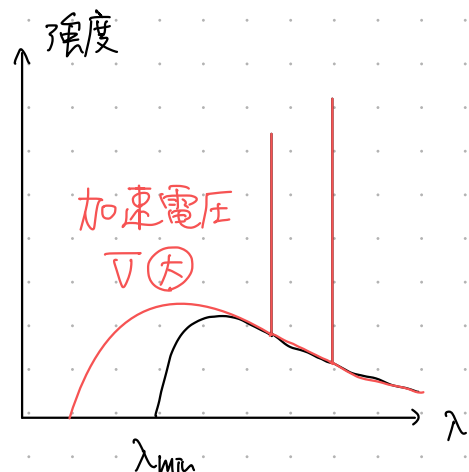
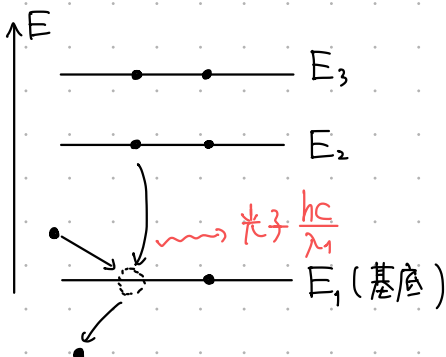
<連続X線>



$$\frac{hc}{\lambda} < eV$$

$$\therefore \lambda > \frac{hc}{eV} (= \lambda_{\min})$$

<特性X線(固有X線)>



4. 6

(1) 加速電圧 V_G で加速された電子の運動エネルギーは eV_G である.

(2) 電子のエネルギーが水銀原子を励起するのに必要なエネルギー ΔE を超える条件ゆえ,

$$eV_G > \Delta E.$$

(3) 水銀原子を励起することで, 電子のエネルギーは ΔE だけ減少する.

(4) 水銀原子を励起することで運動エネルギーが $eV_G - \Delta E$ となって G に至った電子は, GP 間で減速され, 運動エネルギーが eV_P だけ減少する. よって, この電子が P に届く条件は $eV_G - \Delta E - eV_P > 0$ であり, 逆に届かない条件は,

$$eV_G - \Delta E - eV_P < 0 \quad \therefore V_P > V_G - \frac{\Delta E}{e}.$$

(5) $\Delta E = e \times 4.9 \text{ V} = 4.9 \text{ eV}.$

(6) 水銀原子が励起状態から基底状態に移る際に, そのエネルギー準位の差 ΔE に等しいエネルギーを持つ光子が放出される. その波長を λ とすれば,

$$\frac{hc}{\lambda} = \Delta E \quad \therefore \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.9 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}} = 2.5 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

◆原子核

質量とエネルギーの等価性

質量とエネルギーの等価性

質量 m はエネルギー $E = mc^2$ と等価である。

原子質量単位

$^{12}_6\text{C}$ 原子の質量を 12 u と定義する：

$$1\text{ u} = \frac{1}{12} \times (^{12}_6\text{C} \text{ 原子の質量}) = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}.$$

核子 1 個の質量は大体 1 u となる。

原子核

原子核は、核子（陽子と中性子）が核力により結合してできている。陽子の個数は原子番号 Z に等しく、核子の総数（陽子と中性子の個数の和）を質量数 A として、 ^A_ZX のように表す。X は原子番号に対応する元素名である。

同位体

原子核には原子番号が同じでも質量数が異なるものがあり、これを同位体（アイソトープ）と呼ぶ。

核力

核力は陽子間のクーロン斥力より圧倒的に強いが、核子数個分程度のごく近距離でしか働かない。その結果、質量数 60 程度の原子核が最も安定となり、それより質量数の大きい原子核は不安定になる。質量数が 60 程度より小さい原子核は融合して、大きい原子核は分裂して安定な状態へ向かう。原子核の反応では、質量数の和と電荷が厳密に保存する。

質量欠損と結合エネルギー

原子核の質量は、バラバラの核子の質量の合計より小さくなる。質量の減少分

$$\Delta M(^A_Z\text{X}) = Zm_p + (A - Z)m_n - M(^A_Z\text{X})$$

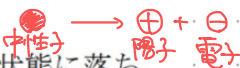
を質量欠損と呼ぶ。また、質量欠損に対応するエネルギー

$$B(^A_Z\text{X}) = \Delta M(^A_Z\text{X}) \cdot c^2$$

を結合エネルギーと呼び、これは原子核をバラバラの核子にするのに必要なエネルギーを表す。

核分裂と核崩壊

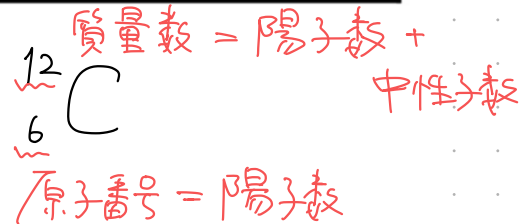
質量数が大きく不安定な原子核は、核分裂して安定な原子核へ向かう。特によく起こる以下の反応を核崩壊と呼ぶ：

- ① α 崩壊： ^4_2He 原子核（ α 粒子）を放出し、原子番号が 2、質量数が 4 減少する。 
- ② β 崩壊：電子（ β 線）を放出し、原子番号が 1 増加する（質量数は変わらない）。 
- ③ γ 崩壊：励起状態の原子核が、エネルギーの高い光子（ γ 線）を放出して、基底状態に落ち着く。原子番号も質量数も変わらない。

原子核崩壊において、はじめの原子核の個数を N_0 、時間 t 後に崩壊せずに残っている個数を N とすれば、

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T}$$

が成り立つ。核種で決まる定数 T を半減期という。



5. 1

- (1) ${}^3_1\text{H}$ の質量欠損は,

$$\Delta m = (1.0073 + 1.0087 \times 2) \text{ u} - 3.0155 \text{ u} = \underline{0.0092 \text{ u}}.$$

- (2) ${}^3_1\text{H}$ の結合エネルギーは,

$$B = \frac{\Delta m c^2}{\cancel{0.0092 \text{ u} \times \frac{931.5 \text{ MeV}}{0.0092 \text{ u}}}} = 0.0092 \times 931.5 \text{ MeV} = 8.56 \dots \text{ MeV} \approx \underline{8.6 \text{ MeV}}.$$

- (3) 反応による質量の減少分は,

$$\Delta M = (2.0136 + 3.0155) \text{ u} - (4.0015 + 1.0087) \text{ u} = 5.0291 \text{ u} - 5.0102 \text{ u} = 0.0189 \text{ u}.$$

これに対応するエネルギー

$$\Delta M c^2 = 0.0189 \times 931.5 \text{ MeV} = 17.6 \dots \text{ MeV} \approx \underline{18 \text{ MeV}}$$

が放出される.

$$\frac{0.0189 \text{ u} \times c^2}{\cancel{0.0092 \text{ u} \times \frac{931.5 \text{ MeV}}{0.0092 \text{ u}}}} = 931.5 \text{ MeV}$$

- (4) $17.6 \dots \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \times 6.0 \times 10^{23} = 1.68 \dots \times 10^{12} \text{ J} \approx \underline{1.7 \times 10^{12} \text{ J}}.$

- (5) 中性子の質量を m_n , 運動エネルギーを K_n とし, α 粒子の質量を m_α , 運動エネルギーを K_α とする. 運動量保存則より,

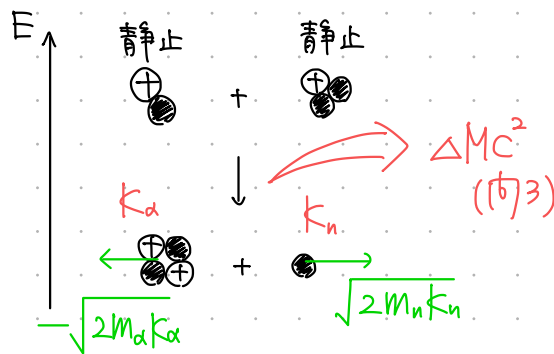
$$\sqrt{2m_n K_n} - \sqrt{2m_\alpha K_\alpha} = 0 \quad \therefore K_\alpha = \frac{m_n}{m_\alpha} K_n.$$

エネルギー保存則より,

$$K_\alpha + K_n = \Delta M c^2.$$

したがって,

$$K_n = \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_n} \Delta M c^2 = \frac{4.0015}{4.0015 + 1.0087} \times 17.6 \dots \text{ MeV} = 14.0 \dots \text{ MeV} \approx \underline{14 \text{ MeV}}.$$



$$\text{運動量 } p = mv = \sqrt{2mK}$$

$$\text{運動エネルギー } K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

5. 2

(1)
$$E = 2mc^2 = 2 \times \frac{9.1 \times 10^{-31} \times (3.0 \times 10^8)^2}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ eV} = 1.02 \cdots \times 10^6 \text{ eV} \doteq \underline{\underline{1.02 \text{ MeV}}} .$$

(2) エネルギー保存則より,

$$h\nu_0 + h\nu_0 = E \quad \therefore \nu_0 = \frac{E}{\underline{\underline{2h}}} .$$

(3) 運動量保存則より,

$$\begin{cases} \frac{h\nu_3}{c} \cos 45^\circ - \frac{h\nu_1}{c} = 0 , \\ \frac{h\nu_3}{c} \sin 45^\circ - \frac{h\nu_2}{c} = 0 \end{cases} \quad \therefore \nu_2 = \underline{\underline{\nu_1}} , \quad \nu_3 = \underline{\underline{\sqrt{2}\nu_1}} .$$

(4) エネルギー保存則より,

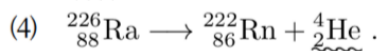
$$h\nu_1 + h\nu_2 + h\nu_3 = E \quad \therefore \nu_1 = \frac{E}{\underline{\underline{(2 + \sqrt{2})h}}} .$$

7. ③

(1) $\underline{226}$.

(2) $\underline{88}$.

(3) $\underline{138}$.

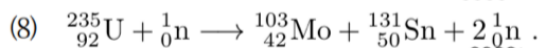
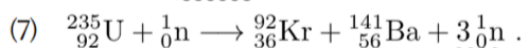
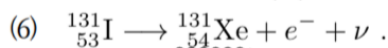


(5) 一般に時刻 $t = 0$ のときの放射性の原子核の個数を N_0 , 半減期を T としたとき, 時刻 t におけるその原子核の個数 N は,

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T}$$

で与えられる. $\frac{t}{T} = 0.5$ のとき,

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2} \right)^{0.5} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 \dots \approx \underline{71\%} .$$



(9)(10) α 崩壊が x 回, β 崩壊が y 回であるとする, 質量数は, 1 回の α 崩壊で 4 減るので,

$$235 - 4x = 207 ,$$

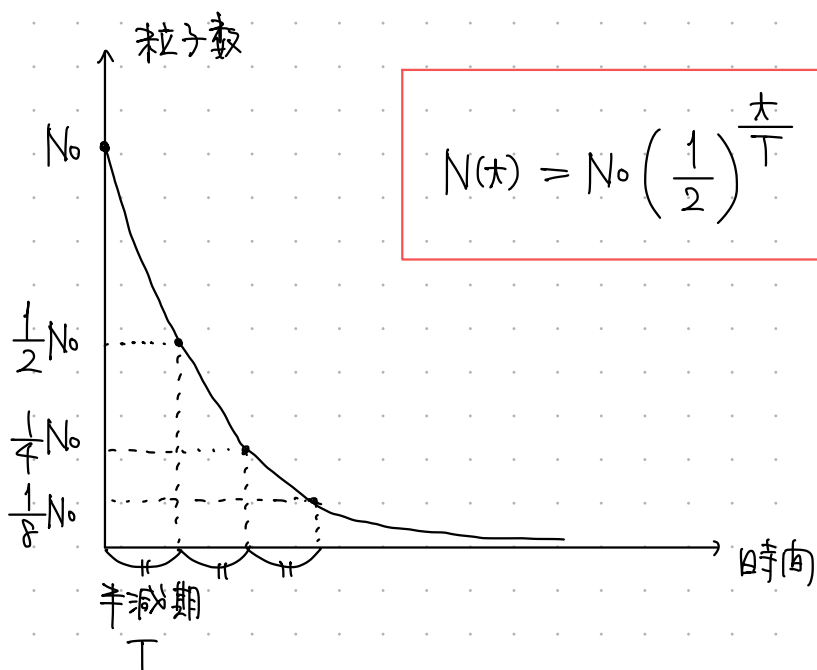
原子番号 (陽子数) は, 1 回の α 崩壊で 2 減り, β 崩壊で 1 増えるので,

$$92 - 2x + y = 82 .$$

よって,

$$x = \underline{7} , \quad y = \underline{4} .$$

<半減期>



5. 4

- (1) α 崩壊を x 回, β 崩壊を y 回したとすると,

$$\begin{cases} 238 - 4x = 206, \\ 92 - 2x + y = 82 \end{cases} \quad \therefore x = \underline{\underline{8}}, \quad y = \underline{\underline{6}}.$$

- (2) はじめの ${}^{238}_{92}\text{U}$ 原子核の数を N_0 とすれば,

$$N_{\text{U}} = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T},$$

$$N_{\text{Pb}} = N_0 - N_{\text{U}}.$$

よって,

$$\frac{N_{\text{Pb}}}{N_{\text{U}}} = \underline{\underline{2^{t/T} - 1}}.$$

- (3) 質量 M_{U} の ${}^{238}_{92}\text{U}$ 中に含まれる原子核の数は, おおよそ $\frac{M_{\text{U}}}{238}$ と表されることに注意して,

$$\frac{N_{\text{Pb}}}{N_{\text{U}}} = \frac{0.013/206}{0.025/238} = \underline{\underline{0.60}}.$$

- (4) この岩石が形成されてからの経過時間を t とすると,

$$2^{t/T} - 1 = 0.60 \quad \therefore \frac{t}{T} = \log_2 1.6 = \frac{\log_{10} 1.6}{\log_{10} 2} = \frac{4 \log_{10} 2 - 1}{\log_{10} 2}.$$

よって,

$$t = \frac{4 \times 0.301 - 1}{0.301} \times 44.7 \text{ 億年} = \underline{\underline{30 \text{ 億年}}}.$$

5. 5

- (1) 軌道電子捕獲では、原子核内部の陽子が中性子に変わるため、質量数（核子数）は変わらず、原子番号（陽子数）が1減る。

Cs：陽子数 55，中性子数 76 Xe：陽子数 54，中性子数 77

(2)

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{23}{11.50}} = \frac{1}{4} = \underline{\underline{25\%}}$$

- (3) 崩壊せずに残っている割合が $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{23}{9.689}}$ であるが、これは $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 25\%$ より小さく $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = 12.5\%$ より大きい。よって、崩壊した割合は 80% 程度である。